
VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

ĐLVN 58 : 1999

Xitéc đường sắt - Quy trình lập bảng dung tích

Rail tankers - Methods and means of calibration

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện lập bảng dung tích ở vị trí nằm ngang cho các xitéc đường sắt (gọi tắt là xitéc) dung tích danh định $(10 \div 120)$ m³ có các chỉ tiêu kỹ thuật và đo lường phù hợp với quy định trong phụ lục 1.

2 Các khái niệm, định nghĩa

2.1 Hình dáng và kết cấu cơ bản

Mỗi xitéc bao gồm: thân và các đầu xitéc; cổ xitéc; các thiết bị phục vụ việc giao nhận hàng hoá.

2.1.1 Phần thân có dạng hình trụ, tiết diện tròn gồm nhiều tầng được hàn nối liên tiếp nhau; hai đầu có dạng phẳng hoặc lồi hình chỏm cầu hoặc nón. Xitéc được chế tạo từ các tấm thép cuộn có kết cấu vững chắc đảm bảo không bị thay đổi dung tích trong quá trình sử dụng. Tại nơi thích hợp xitéc được lắp van thở và chống sét. Xitéc được lắp đặt nằm ngang trên khung hoặc trên các giá đỡ chuyên dùng trong vận chuyển đường sắt.

2.1.2 Cổ xitéc có dạng hình trụ đứng và có nắp đậy kín được lắp đặt thẳng đứng phía trên đường sinh cao nhất của phần trụ. Cổ xitéc dùng để làm cửa ra vào, lỗ nạp nhiên liệu và lỗ đo mức chất lỏng.

2.1.3 Các thiết bị phục vụ giao nhận bao gồm: lỗ xả, ống xả, van chặn và miệng xả. Lỗ xả phải bố trí ở phần thấp nhất của xitéc và gần 2 đầu; ống xả có độ dốc cần thiết để đảm bảo xả hết chất lỏng, miệng xả có van đóng kín. Xitéc phải có cầu thang, sàn thao tác để có thể thực hiện phép đo, kiểm tra được thuận tiện.

2.2 Dung tích danh định

Là thể tích của chất lỏng chứa được trong xitéc ở điều kiện vận hành tại nhiệt độ tiêu chuẩn quy định.

2.3 Dung tích toàn phần

Là thể tích tối đa của chất lỏng mà xitéc có thể chứa tới khi tràn ở điều kiện vận hành tại nhiệt độ tiêu chuẩn quy định.

ĐLVN 58 : 1999

2.4 Dung tích giãn nở

Là hiệu số giữa dung tích toàn phần và dung tích danh định.

2.5 Trục đo thẳng đứng

Là đường thẳng đứng đi qua tâm của cổ xitéc mà trên đó các mức chất lỏng được xác định.

2.6 Điểm mốc (p)

Là điểm nằm trên trục đo thẳng đứng và lỗ đo được sử dụng làm điểm mốc để đo chiều cao mức chất lỏng trong xitéc.

2.7 Chiều cao kiểm tra ($H_{\max}$)

Là khoảng cách đo theo trục đo thẳng đứng giữa điểm mốc (p) và điểm thấp nhất nằm trên mặt trong của xitéc.

2.8 Bảng dung tích

Là sự trình bày ở dạng bảng của hàm toán học $V(H)$ thể hiện mối quan hệ giữa chiều cao chứa H (biến độc lập) và dung tích chứa V (biến phụ thuộc).

2.9 Chiều cao chứa giới hạn (H_{gh})

Là chiều cao ứng với mức chứa giới hạn của xitéc.

2.10 Vật choán chỗ

Là bất kỳ chi tiết nào ảnh hưởng tới dung tích của xitéc. Vật choán chỗ được coi là dương (+) khi thể tích của nó được cộng thêm vào dung tích danh định của xitéc và coi là âm (-) khi thể tích của nó làm giảm dung tích danh định của xitéc.

2.11 Vùng lập bảng

Là phạm vi dung tích của xitéc được lập bảng từ vùng đáy tới dung tích danh định.

2.12 Thể tích đo tối thiểu ($V_{\min}$)

Là thể tích ứng với cột chất lỏng có chiều cao 200 mm tại phần có tiết diện ngang lớn nhất của xitéc. Khái niệm cụ thể và cách tính thể tích đo tối thiểu được mô tả trong phụ lục 5.

3 Lập bảng dung tích bằng phương pháp hình học

ĐLVN 58 : 1999

3.1 Các thông số cơ bản của xitéc cần xác định

- Đường kính, D : Giá trị trung bình của đường kính trong các tầng của xitéc;
- Chiều dài, L : Chiều dài trong trung bình phân trụ của xitéc;
- Chiều cao đầu, f : Chiều cao trung bình của đầu xitéc;
- Chiều cao kiểm tra, $H_{\max}$;
- Chiều cao chứa giới hạn, H_{gh} .

3.2 Phương tiện đo

- Thước thép cuộn, giá trị độ chia 1 mm;
- Thước đo trong, giá trị độ chia 1 mm;
- Thước vạch, giá trị độ chia 1 mm;
- Thước ống thuỷ, giá trị độ chia 1 mm;
- Thước cuộn có quả rơi, giá trị độ chia 1 mm;
- Máy đo bề dày kim loại, độ chính xác 0,1 mm.

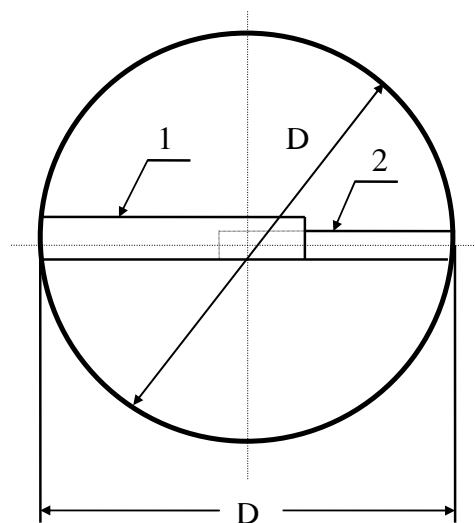
3.3 Xác định đường kính trong trung bình của xitéc

3.3.1 Đo ở bên trong xitéc

Phương tiện đo là thước đo trong có giá trị độ chia 1 mm và các thiết bị gá thích hợp để đảm bảo đo đúng đường kính tiết diện ngang của xitéc.

Mỗi tầng của xitéc được đo tại 2 tiết diện cách đều mỗi ghép giữa các tầng khoảng 1/3 bề rộng của tầng đó. Tại mỗi tiết diện đo theo hai hướng vuông góc với nhau. Đường kính theo mỗi hướng được đo hai lần. Sai lệch giữa hai lần đo không được vượt quá 2 mm. Đường kính trong của tiết diện được tính bằng giá trị trung bình của các phép đo theo hai hướng vuông góc nêu trên.

Cách đo được mô tả trên hình 2.



Hình 2

1. Đoạn ống có chiều dài cố định. 2. Thước chia độ

ĐLVN 58 : 1999

Đường kính trong trung bình của xitéc được tính theo công thức

$$D = \frac{D_1 + D_2 + \dots + D_n}{n} \quad [\text{mm}]$$

Trong đó:

D_i : đường kính trong của tiết diện thứ i , mm ($i = 1, 2, \dots, n$);

n : số tiết diện đo.

Kết quả tính toán được làm tròn đến mm.

3.3.2 Đo ở bên ngoài xitéc

Phương tiện đo là thước thép cuộn có giá trị độ chia 1 mm.

Đo chu vi ngoài của mỗi tầng xitéc tại 2 tiết diện cách đều mỗi ghép giữa các tầng khoảng 1/3 bề rộng của tầng đó. Tại mỗi tiết diện đo hai lần. Vị trí bắt đầu của điểm đo lần 2 phải cách lần 1 ít nhất là 500 mm. Chênh lệch giữa hai lần đo không được vượt quá 3mm. Chu vi ngoài của tiết diện được tính bằng giá trị trung bình giữa hai lần đo.

Chu vi ngoài trung bình của xitéc tính theo công thức:

$$C = \frac{C_1 + C_2 + \dots + C_n}{n} \quad [\text{mm}]$$

Trong đó :

C_i : chu vi ngoài của tiết diện thứ i , mm ($i = 1, 2, \dots, n$);

n : số tiết diện đo.

Đường kính trong trung bình của xitéc được tính theo công thức:

$$D = 0.31831.C - 2\delta \quad [\text{mm}]$$

Trong đó: δ là bề dày thành xitéc, mm.

Kết quả tính toán được làm tròn đến mm.

3.4 Đo bề dày thành xitéc và đầu xitéc

Bề dày thành xitéc và đầu xitéc được đo trực tiếp bằng thiết bị đo bề dày kim loại có sai số không vượt quá $\pm 0,1$ mm hoặc có thể lấy theo tài liệu thiết kế của nhà sản xuất.

ĐLVN 58 : 1999

3.5 Xác định chiều dài trong trung bình của phần trụ

Đo chiều dài ngoài của xitéc tại 4 điểm cách đều nhau theo chu vi bằng thước cuộn có giá trị độ chia 1 mm. Tại mỗi điểm đo hai lần dọc theo đường sinh của phần trụ. Sai lệch giữa 2 lần đo không được vượt quá 5 mm. Chiều dài trung bình tại mỗi điểm đo được tính bằng giá trị trung bình giữa 2 lần đo tại điểm đó.

Chiều dài trong trung bình phần trụ của xitéc được tính theo công thức:

a) Đối với xitéc đáy phẳng:

$$L = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [L_i - 2\delta - (l_{i1} + l_{i2})] \quad [\text{mm}]$$

Trong đó:

L_i : chiều dài trung bình đo phía ngoài xitéc tại điểm đo thứ i , mm;

δ : chiều dày đầu xitéc, mm;

l_{i1}, l_{i2} : phần trục ngoài xitéc nhô ra khỏi đầu tại điểm đo thứ i , mm;

n : số điểm mốc đo chiều dài.

Kết quả tính toán được làm tròn đến mm.

b) Đối với xitéc đầu chỏm cầu:

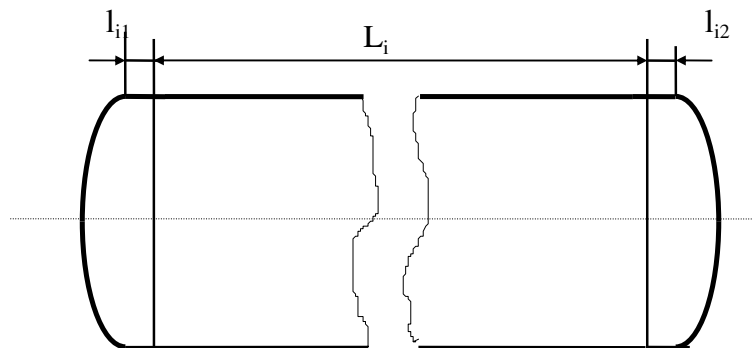
$$L = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [L_i + (l_{i1} + l_{i2})] \quad [\text{mm}]$$

Trong đó:

L_i : chiều dài trung bình đo phía ngoài xitéc tại điểm đo thứ i , mm;

l_{i1}, l_{i2} : khoảng cách từ điểm mốc đo chiều dài phần trụ đến điểm bắt đầu uốn cong của đáy xitéc (hình 3) tại điểm đo thứ i , mm;

n : số điểm mốc đo chiều dài.

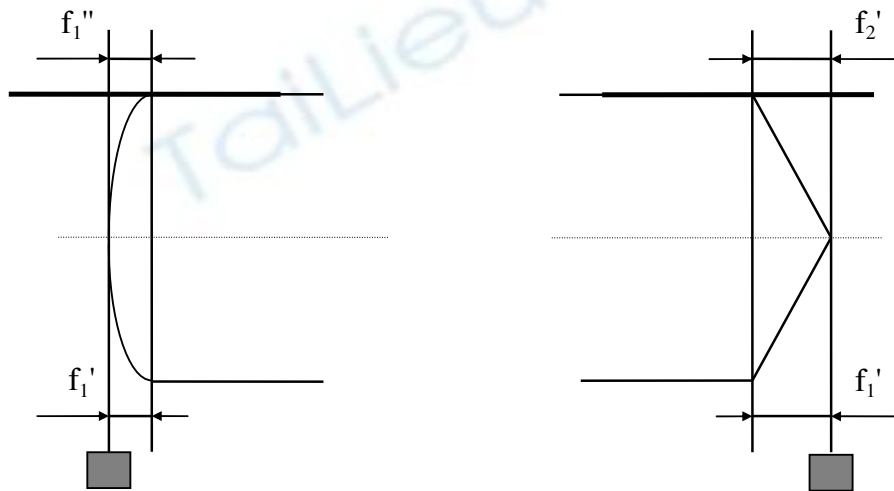


Hình 3

ĐLVN 58 : 1999

3.6 Xác định chiều cao của đầu xitéc

Trường hợp đầu xitéc có dạng chỏm cầu hoặc dạng nón, chiều cao f của đầu xitéc được xác định bằng cách gióng một dây dọi từ trên xuống dưới và điều chỉnh sao cho dây dọi tiếp xúc với điểm xa nhất của đầu xitéc. Dùng thước thép lá đo khoảng cách từ dây dọi đến điểm tiếp giáp giữa đầu với phần trụ của xitéc tại đường sinh thấp nhất và cao nhất. Cách đo cụ thể được mô tả trên hình 4a đối với đầu xitéc dạng cầu và hình 4b đối với đầu xitéc dạng nón.



Hình 4a

Hình 4b

Chiều cao trung bình của đầu xitéc được tính theo công thức:

$$f_i = \frac{f_i' + f_i''}{2} \quad \delta$$

[mm]

Trong đó :

$f_i' ; f_i''$: khoảng cách từ dây dọi đến điểm tiếp giáp giữa đầu với phần trụ tại đường sinh thấp nhất và cao nhất của xitéc tương ứng, mm;

$i = 1, 2.$

Để đảm bảo cho phép đo được chính xác cần phải có thiết bị gá lắp thích hợp cho

việc đo này. Ví dụ: có thể sử dụng bộ gá gồm êke, dây dọi và thanh nối sao cho thanh nối và một chiều của êke cùng nằm trên đường sinh cao nhất của xitéc còn dây dọi và chiều kia của êke nằm trên đường thẳng đi qua điểm xa nhất của đầu xitéc.

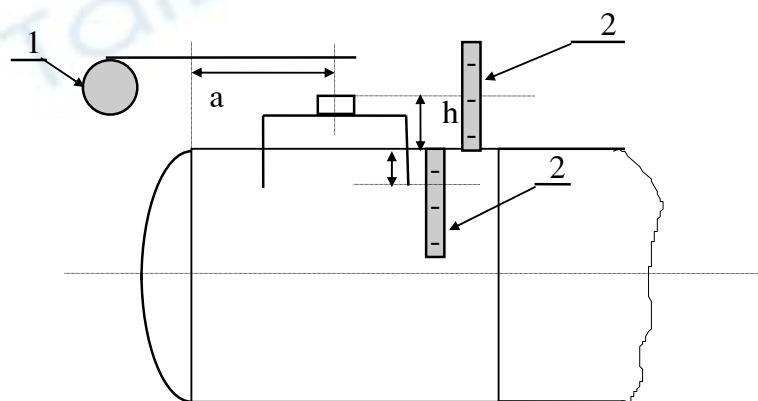
ĐLVN 58 : 1999

3.7 Đo các thông số trên cổ xitéc

Dùng thước cuộn, thước vạch có giá trị độ chia đến 1 mm để đo các thông số của cổ xitéc gồm:

- h - khoảng cách từ vị trí đo mức chất lỏng đến đường sinh cao nhất, mm;
- t - phần lún của cổ vào phần trụ của xitéc, mm;
- a - khoảng cách từ vị trí đo mức chất lỏng đến điểm mốc đo chiều dài phần trụ tại đầu xitéc gần nhất dọc theo đường sinh cao nhất, mm.

Cách đo cụ thể được mô tả trên hình 5.



Hình 5

1. Thước cuộn

2. Thước

vạch

3.8 Xác định chiều cao kiểm tra $H_{\max}$

Dùng thước đo chiều cao mức chất lỏng xác định khoảng cách từ điểm mốc p đến điểm thấp nhất của xitéc. Thực hiện phép đo không ít hơn 3 lần. Sai lệch kết quả giữa các lần đo không được vượt quá 2mm.

Chiều cao kiểm tra được tính bằng trung bình cộng của kết quả các phép đo nói trên và được làm tròn đến mm.

3.9 Xác định thể tích choán chỗ

Thể tích các vật choán chỗ trong xitéc được xác định bằng cách đo, tính trực tiếp theo kích thước và vị trí của nó.